



Sommaire

- I. La thérapie génique
 - II. Les cellules souches
 - III. L'optogénétique
 - IV. Les organoïdes Neuro-éthique
1. 2 exemples

I. LA THERAPIE GENIQUE

⇒ L'espoir des maladies génétiques

Principes

- **Thérapie génique** = utilisation de matériel génétique avec pour but de reverser, ralentir ou traiter une maladie génétique (a l'aide d'AAV)
- **Maladie génétique** = pathologie liée à un ou plusieurs gènes causal

⇒ Maladie liée à une mutation d'un ou de plusieurs gènes

Quand on parle de maladie génétique, on parle la plupart du temps de maladie monogénétique (concerne la mutation d'un seul gène)

- **Monogéniques** ex-drépanocytose, mucoviscidose (gène CFTR : donne des manifestations respiratoires, pancréatique ,des glandes sudoripares)

Mais en réalité , les maladies génétiques ne regroupent pas que la mutation d'un seul gène mais aussi la mutation de plusieurs gènes :

- **Multigéniques** (beaucoup plus rare)
- **polygéniques/multifactorielles (?)** lie à la fois à des facteurs génétiques et environnementaux, sociaux

(ex : la schizophrénie, maladie génétique dont le polymorphisme va être exprimé lors d'exposition a d'autres facteurs surajoutés tel que par ex l'exposition aux drogues de type marijuana)

Maladie qui ne se soigne pas donc :

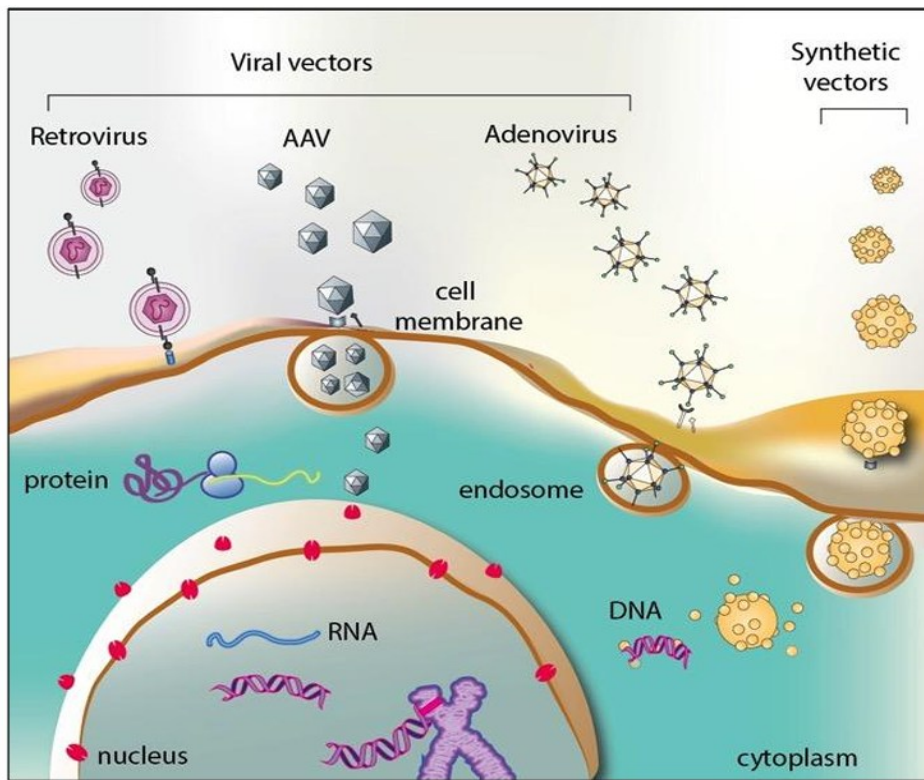
But = transférer du matériel génétique dans les cellules déficientes

⇒ **Utilisation d'un vecteur génétique (virus +++)** **Spécialité du virus** : faire exprimer leur gènes par nos cellules

Ex les adénovirus (virus a ADN) ou AAV = virus capable de transférer du matériel génétique dans nos cellules, de le faire exprimer et le dupliquer dans nos cellules

⇒ **Ces virus vont être utilisés pour des thérapies géniques, être incorporés aux cellules du patient afin qu'ils expriment le gène manquant (déficient) = thérapie génique**

Les virus, un vecteur de choix



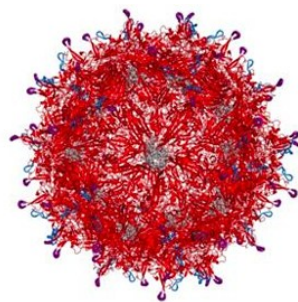
Les AAV (adeno-associated virus)

⇒ les plus utilisés ,ne donne en principe pas de symptômes chez l'homme

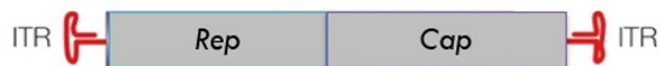
Pour rappel : le virus n'est pas un organisme vivant car incapable de se répliquer tout seul ,il a besoin de cellules pour cela.

Cap = Capside = membrane /enveloppe protéique qui entoure le génome viral (ADN ou ARN du virus)

Transgène : le gène que l'on souhaite affecté dans la cellule du patient



Wild-type AAV genome



Recombinant AAV genome



Thérapie génique : différentes possibilités

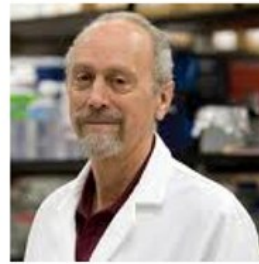
1. Addition génique (remplacement génique, supplémentation génique)

- gène muté dans les cellules du patient
- délivrance du gène fonctionnel (par virus) dans les cellules du patient
- expression du gène fonctionnel

Keeping an eye on clinical trials in 2008

JW Bainbridge and RR Ali

Gene Therapy (2008) 15, 633–634; doi:10.1038/gt.2008.28; published online 13 March 2008



Bainbridge, et al., N Engl J Med 358:2231, 2008
Maguire et al., N Engl J Med 358:2240, 2008
Cideciyan et al., PNAS, 105:15112, 2008

Gene Therapy (2008) 15, 633–634
© 2008 Nature Publishing Group All rights reserved 0969-7128/08 \$30.00
www.nature.com/gt



LUXTURNA Injection | First ever TGA approved gene therapy in Australia

1. Addition génique (remplacement génique, supplémentation génique)

2. Suppression génique => n'existe pas encore sur le marché , en cour de développement

3. Edition génique => n'existe pas encore sur le marché , en cour de développement

4. Modulation de transcrits... on va jouer sur les ArN messagers plutôt que sur les gènes pour essayer de les moduler et corriger les gènes mal exprimes

Il existe des maladies génétiques dont la mutation va créer une protéine anormale qui va être responsable de la maladie

Ex : la drépanocytose ou anémie falciforme = mutation sur l'hémoglobine adulte dite **hémoglobine S** : les globules rouges ont une forme de « faucille » au lieu d'une forme normale de « donut », donc moins capable de passer les capillaires sanguins, ce qui va créer des accidents ischémiques (mini infarctus dans tous le corps de l'individu) traitement possible par greffe de moelle

Pour ce type de maladie = thérapie génique

Par suppression génique:

- ⇒ retirer l'hémoglobine anormale + ajouter de l'hémoglobine normal

Ou par Edition génique :

- ⇒ remplacer la protéine anormale par la bonne protéine

II. LES CELLULES SOUCHES

⇒ Un espoir de récupérer l'irrécupérable

Concept de cellule souche

- Cellules souches embryonnaires (Thomson, 1998)

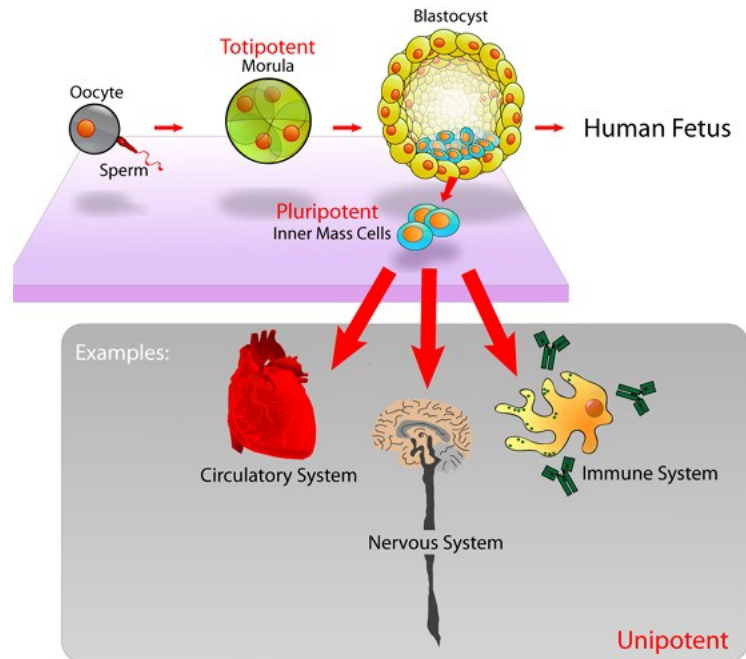
2 propriétés fondamentales :

- auto-renouvellement par division asymétrique
- -différentiation

→ sacrifice d'embryons ?...

L'embryon va passer par un stade où à un moment il va développer des cellules dites « multipotentes » cellules capables de donner toutes les autres cellules de notre organisme

Ces cellules se divisent et se multiplient



Prix Nobel 2012

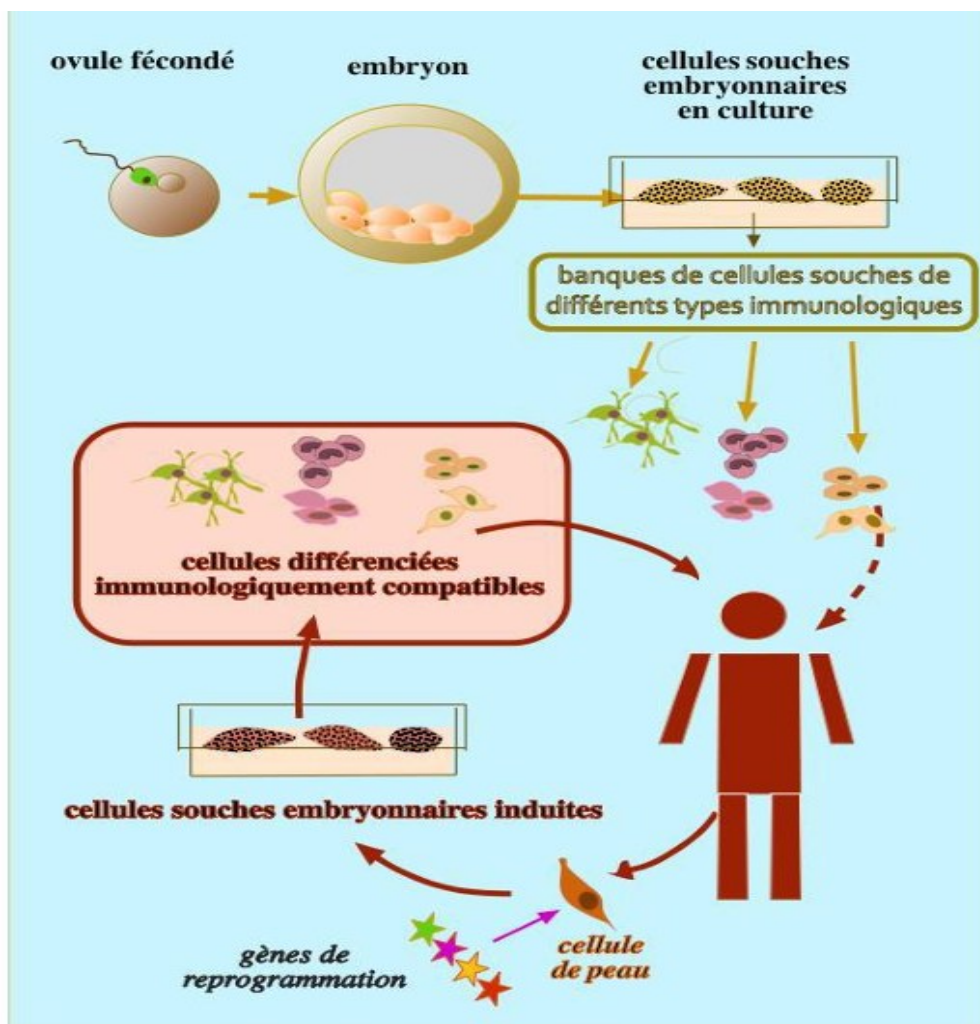
Yamanaka : découvre les « facteurs de Yamanaka » (OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC)

- permettent d'induire la **pluripotence** dans une culture cellulaire, quel que soit le type cellulaire
- cellules souches « induites »
- reprogrammation vers un autre type cellulaire

	John B. Gurdon 79 ans, Anglais. Découvre en 1962 que les cellules de grenouilles adultes contiennent toutes les informations d'une cellule souche.		Shinya Yamanaka 50 ans, Japonais. Il confirme en 2006 la découverte de Gurdon en reprogrammant des cellules matures de souris en cellules pluripotentes.
---	---	---	---

⇒ On va être capable pour une cellule pluripotente de la reprogrammer vers un autre type cellulaire

Ex : A partir d'une cellule de la peau , on va être capable de revenir à une cellule de base et faire un neurone ou un cardiomyocyte (cellule cardiaque)



Leur utilité

Aujourd'hui :

- générer des lignées de cellules humaines
- générer des organoïdes à partir de patients
- générer des modèles de pathologies
- cribler de potentiels traitements

A venir :

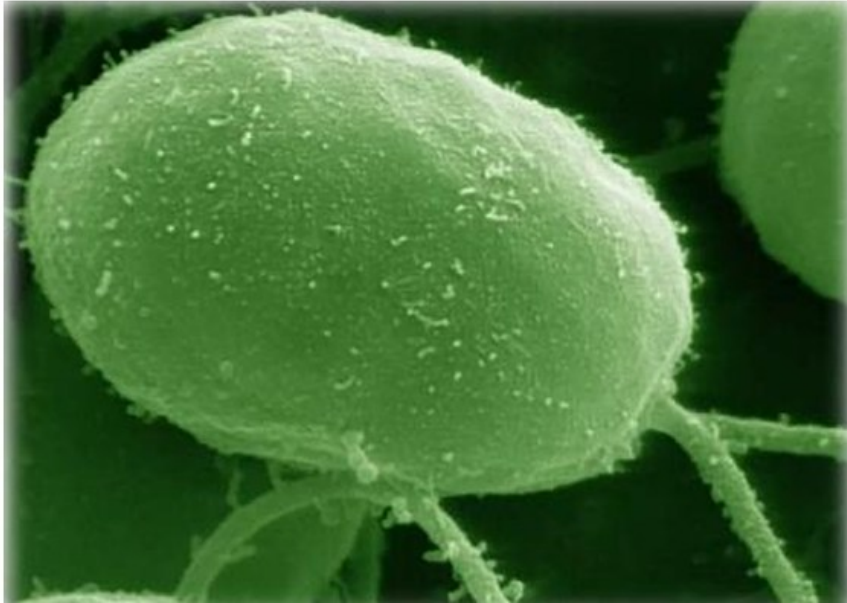
- thérapie cellulaire

III. L'OPTOGENETIQUE

⇒ Et la lumière fut ?

Historique

Algue monocellulaire : *Chlamydomonas reinhardtii*



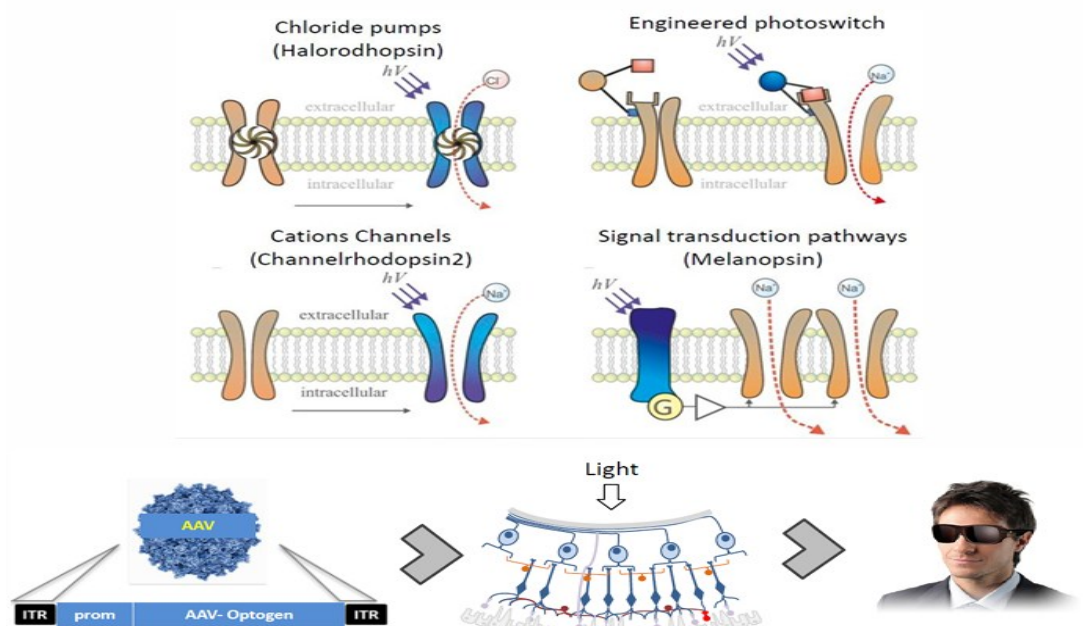
A la lumière → se déplace et active son cycle cellulaire Grâce à un canal ionique transmembranaire : **ChR2**

Principes

Optogénétique = contrôle par la lumière de cellules génétiquement modifiées

⇒ Transfecter dans certaines cellules , cette protéine (de l'algue) sensible a la lumière pour contrôler les cellules transfectées

Cela passe par une modification des cellules cibles réalisée grâce a un virus. Celui-ci va transporter un gène cible (protéine sensible à la lumière) et lorsque l'on rend cette protéine sensible à la lumière , on va pouvoir la stimuler



https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41591-02101351-4/MediaObjects/41591_2021_1351_MOESM3_ESM.mp4

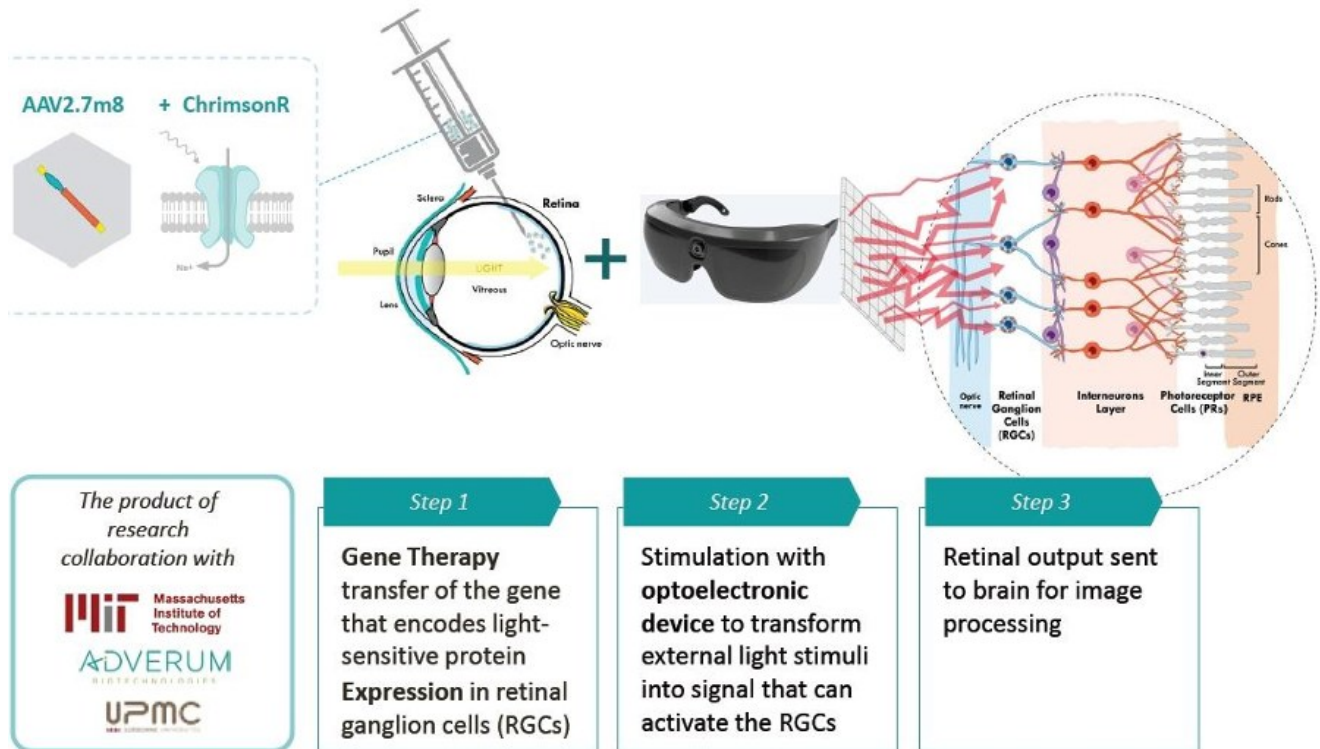
Application

Ex : chez les patients aveugles ,leur permettre de redonner la vue

Dans les maladies ou il y a perte des photorécepteurs, on va rendre les cellules sensibles à la lumière grâce à l'optogénétique

Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy

José-Alain Sahel^{1,2,3,4,5}, Elise Boulanger-Scemama^{3,4}, Chloé Pagot⁵, Angelo Arleo¹, Francesco Galluppi⁶, Joseph N. Martel⁷, Simona Degli Esposti⁷, Alexandre Delaux⁸, Jean-Baptiste de Saint Aubert¹, Caroline de Montleau⁵, Emmanuel Gutman⁹, Isabelle Audo^{1,3}, Jens Duebel¹, Serge Picaud¹, Deniz Dalkara¹, Laure Blouin⁶, Magali Taiel⁶ and Botond Roska^{1,9}



IV. LES ORGANOIDES

⇒ Récréer un organe de toute pièce

Principes

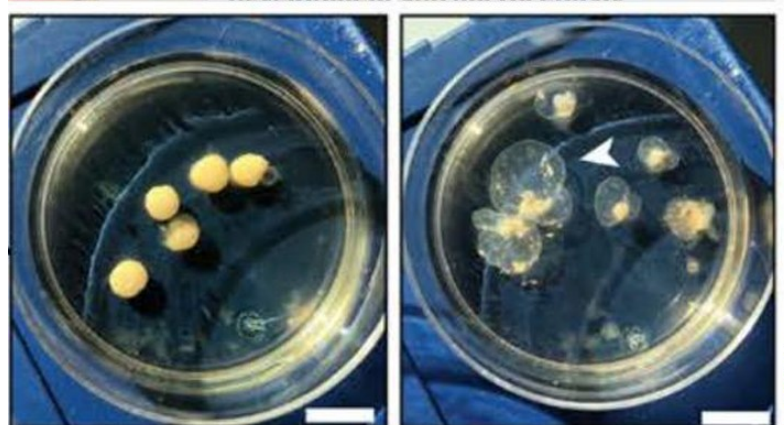
• **Organoïde** = structure tridimensionnelle dérivée de cellules souches ou de progéniteurs cellulaires, qui recrée d'importants aspects de l'anatomie et du répertoire multicellulaire physiologique et qui peut récapituler des fonctions basiques à l'échelle d'un tissu

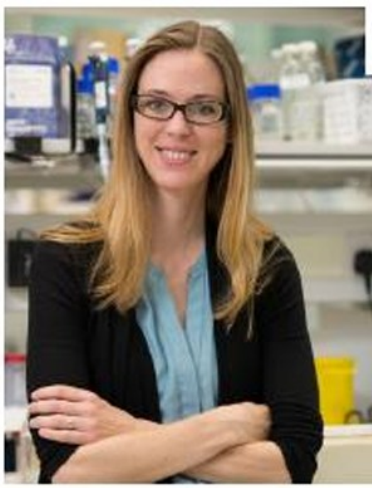
G.Rossi&al.,«ProgressandPotentialinOrganoidResearch»,NatureReviews,2018,vol.19,p.671.

→ « mini-organes » autoorganisés

→ mini-cerveaux, mini-cœurs, ...

Si l'on met plein de cellules souches dans une culture en 3 dimension , elles vont s'organiser entre elles et former un mini organe = organoïde



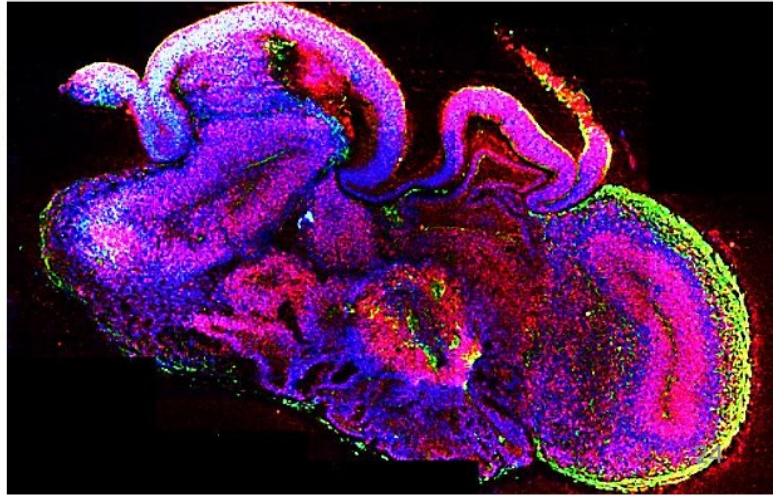


nature

Cerebral organoids model human brain development and microcephaly

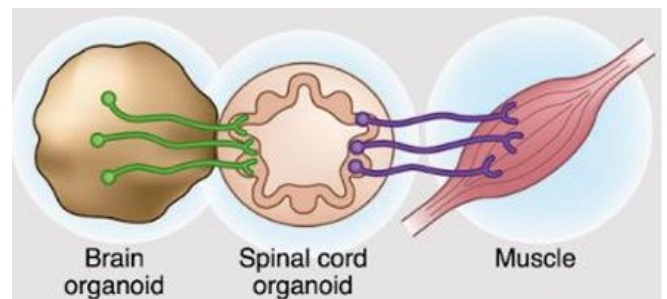
Madeline A. Lancaster, Magdalena Renner, Carol-Anne Martin, Daniel Wenzel, Louise S. Bicknell, Matthew E. Hurler, Tessa Homfray, Josef M. Penninger, Andrew P. Jackson & Juergen A. Knoblich

Nature **501**, 373–379(2013) | Cite this article



Exemple des mini-cerveaux

- **Composition cellulaire :**
 - Neurones
 - Astrocytes
 - Oligodendrocytes
 - pas de vaisseaux, pas de microglie
- **Connectivité :**
 - formation spontanée de synapses
 - « aires » connectées entre elles
 - connectivité « forcée » possible
- **Activité électrique**
 - spontanée
 - ressemble à ce qui est vu chez le fœtus à 12-20 semaines de formation



Leur utilité

Aujourd'hui :

- générer des lignées d'organoïdes humains normaux et pathologiques
- générer des modèles de pathologies / comprendre la physiopathologie

Ex la maladie de Charcot : maladie qui entraîne une dégénérescence du motoneurone périphérique au niveau de la moelle épinière, ce qui va entraîner une paralysie flasque chez l'individu jusqu'au décès. On ne sait pas si le problème vient du neurone, des muscle etc...

- cribler de potentiels traitements

A venir :

- organothérapie

V. NEURO -ETHIQUE

Principes d'éthique

Ethique = philosophie incluant des principes dans l'étude systématique de cas complexes afin de prononcer un conseil de conduite à tenir dans une situation donnée.

= la « science morale »

Principes éthiques fondamentaux :

- bienfaisance
- non-malfaisance
- autonomie
- justice

≠ morale = bien ou mal prédéfini => réfléchir quel est le pour et le contre à une situation donnée

- Pose un problème
- Met en évidence les désaccords possibles
- Ne donne pas la « réponse juste »
- Explore de potentielles solutions
- Invite aux choix rationnels plutôt qu'aux règles convenues
- Très peu de « règles »
- Influence de la culture à pondérer

De l'éthique à la conduite professionnelle = déontologie

Importance de l'éthique = guide la pratique

MAIS

pratique dépend des individus

- **mise en place de « Codes de Déontologie »** avec des règles fondamentales
- **les Codes sont rédigés par les Ordres**
- **Etablissent une « bonne conduite » professionnelle**, avec des règles de ce qui est « bien »

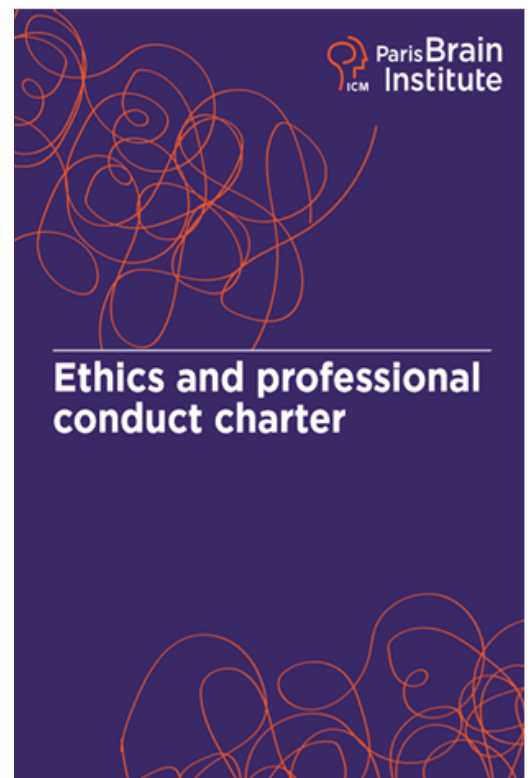
L'éthique au cœur des sciences

Problématiques éthiques scientifiques quotidiennes :

- absence de partage de données
- refus de collaboration
- abus de positions hiérarchiques
- publications frauduleuses (« publish or perish »)
- vol de données
- déménagements de laboratoires dans des pays à moindre législation...

Chartes éthiques

1. Intégrité scientifique
2. Recherche sur humains ou produits humains
3. Utilisation d'animaux
4. Données informatiques
5. Intelligence artificielle
6. Partages de données
7. Transferts de technologies
8. Conflits d'intérêts
9. Communication scientifique
10. Recours à la générosité publique
11. Egalité des genres
12. Ecoresponsabilité



1. 2 exemples

⇒ **Réflexions éthiques autour des données prédictives et des organoïdes**

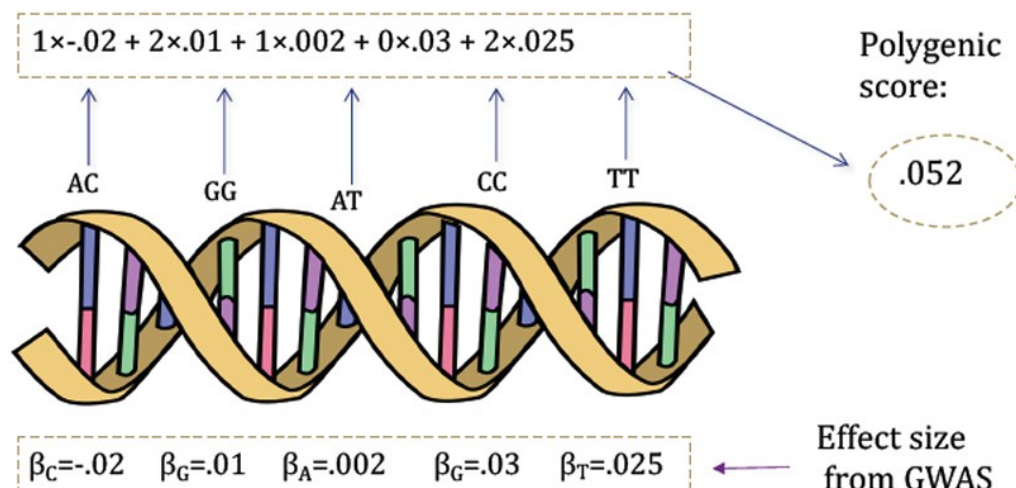
Les données prédictives

En scrutant le génome, on est capable de prédire des risque de développer :

- une maladie d'Alzheimer
- une maladie de Parkinson
- un cancer du poumon
- un cancer du sein
- une infertilité
- une schizophrénie
- un trouble bipolaire...

Le « score polygénique »

→ Qu'en faire ???



Les organoïdes

- **les organoïdes dérivent de cellules souches pluripotentes humaines**
 - ⇒ à qui appartient l'organoïde ?
- **statut moral**
 - ⇒ les organoïdes sont-ils à considérer comme des individus ?
 - ⇒ est-ce que le statut moral peut être acté par le « donneur » ?
- **sensibilité et conscience**
 - ⇒ ingénierie humaine et transhumanisme ?
 - ⇒ éthique animale
 - transplantation d'organoïdes humains chez des animaux
 - méthode alternative aux animaux ?